

 VIGILADA MINEDUCACIÓN SNIES 2832	Vicerrectoría de Enseñanza	
	FORMATO DE SYLLABUS PARA PROGRAMAS DGC-FT-001-UDES	Versión: 02

FORMATO DE SYLLABUS

Información general del curso			
Nombre del curso	Introducción a la Inteligencia Artificial		
Código del curso	[Por asignar]		
Nivel(es) de formación en el que es ofertado el curso	Pregrado: tecnológico ☐ Pregrado: universitario ☒ Posgrado: especialización ☐ Posgrado: maestría ☐ Posgrado: doctorado ☐		
Unidad(es) académica(s) que gestiona(n) el programa	Ingeniería de Software – modalidad virtual		
Componente al que pertenece el curso en el plan de estudio	Obligatorio: ☐		Electivo: ☒
Número de créditos del curso	2	Modalidad del curso	Virtual (100 % autogestionado)
Intensidad horaria semanal	12 horas (1 h de sesión sincrónica + 11 h de trabajo autónomo)		
Horas con acompañamiento directo del profesor	8 (8 sesiones sincrónicas de 1 h)	Horas de trabajo independiente	80
Horas prácticas	40 (incluidas en el trabajo independiente: prácticas en Python y herramientas en línea)		
Duración del curso (número de semanas)	8		
Idioma(s) en el que se desarrolla el curso	Español (con recursos complementarios en inglés)		

Información detallada del curso	
Justificación	La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una tecnología transversal que transforma la manera en que se diseña, construye y opera el software: asistentes de programación, sistemas de recomendación, chatbots, visión por computador y automatización de procesos hacen parte del día a día de la industria. Un ingeniero de software necesita comprender cómo funcionan estas técnicas, cuándo son pertinentes, cuáles son sus límites y qué riesgos implican, para integrarlas de forma responsable en las soluciones que desarrolla. Este curso electivo ofrece una visión introductoria, práctica y crítica de la IA: desde sus fundamentos históricos y la representación de problemas, pasando por los algoritmos clásicos de búsqueda, juegos y razonamiento, hasta el aprendizaje automático, las redes neuronales y la IA centrada en

	el ser humano, cerrando con el análisis ético y social de su impacto. El enfoque combina la lectura de fundamentos con la implementación de algoritmos sencillos en Python y el uso de herramientas en línea, de modo que el estudiante no solo conozca los conceptos sino que los vea funcionar y los pueda evaluar.
Competencias previas requeridas para el curso	Programación básica (estructuras de control, funciones y listas; se recomienda Python). Lógica proposicional y matemáticas básicas (álgebra y nociones de probabilidad). Manejo básico de Git (clonar, commit, push).
Problemas que se abordarán en el curso para el desarrollo de la(s) competencia(s) prevista(s)	¿Cómo se representa un problema para que un computador pueda resolverlo? ¿Cómo encontrar buenas soluciones cuando el espacio de posibilidades es demasiado grande para explorarlo por completo? ¿Cómo puede una máquina razonar con reglas, con incertidumbre o aprender a partir de datos? ¿Qué implicaciones éticas, sociales y laborales tiene incorporar IA en productos de software? El estudiante enfrentará estos desafíos mediante la modelación de problemas, la implementación y comparación de algoritmos, y el análisis crítico de casos reales.
Competencia a desarrollar en el curso	Saber: Explica los fundamentos, enfoques y técnicas principales de la inteligencia artificial (búsqueda, juegos, razonamiento, aprendizaje automático y redes neuronales). Ser: Analiza de manera crítica y ética las posibilidades, limitaciones e impactos de la IA en contextos sociales y organizacionales. Hacer: Modela problemas y aplica algoritmos de IA en Python y herramientas especializadas, evaluando sus resultados para proponer soluciones de software.
Temas a trabajar en el curso para el desarrollo de la competencia prevista	Semana 1. Fundamentos de la IA: de Turing a los LLMs. Definiciones y enfoques; Test de Turing; historia y evolución; IA débil, fuerte y superinteligencia; agentes inteligentes; campos de aplicación. Semana 2. Representación de problemas y búsqueda no informada. Modelo, objetivo y función de evaluación; espacio de estados, árboles y grafos; búsqueda en amplitud, en profundidad y de coste uniforme; complejidad, completitud y optimalidad. Semana 3. Búsqueda informada, búsqueda local y metaheurísticas. Funciones heurísticas; vuelta atrás (backtracking); algoritmo A*; algoritmos voraces; hill climbing, temple simulado, búsqueda tabú y algoritmos genéticos. Semana 4. Juegos y decisiones con adversario. Árboles de juego; algoritmo minimax y negamax; poda alfa-beta; funciones de evaluación; juegos con más jugadores y con azar. Semana 5. Representación del conocimiento y razonamiento. Lógica e IA simbólica; sistemas expertos (base de hechos, reglas, motor de inferencia, encadenamiento hacia adelante y hacia atrás); redes semánticas y ontologías; conjuntos difusos e inferencia difusa. Semana 6. Aprendizaje automático e IA basada en datos. Datos estructurados y no estructurados; aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo; nociones de probabilidad y teorema de Bayes; clasificador bayesiano ingenuo. Semana 7. Redes neuronales e IA centrada en el ser humano. Perceptrón simple, redes multicapa y retropropagación; red de Hopfield; introducción al aprendizaje profundo; procesamiento de lenguaje natural, chatbots, visión por computador y reconocimiento de voz. Semana 8. Ética, impacto y futuro de la IA. Privacidad, sesgos,

	explicabilidad y gobernanza; IA y mercado laboral; uso en propaganda y como arma; sostenibilidad y tendencias emergentes; principios para un desarrollo responsable.
Dinámica del curso (modalidad autogestionada)	Cada semana el estudiante encuentra en el repositorio Git del curso un documento tipo capítulo de libro con el contenido del tema y sus referencias, complementos (videos y herramientas de práctica) y materiales adicionales. El estudiante estudia de forma autónoma, realiza las prácticas propuestas y asiste a la sesión sincrónica semanal para resolver dudas. Cada dos semanas entrega una Actividad Evaluativa a través de la tarea correspondiente en el Equipo de Microsoft Teams del curso.
Palabras claves	Inteligencia artificial, Algoritmos de búsqueda, Heurísticas, Sistemas expertos, Aprendizaje automático, Redes neuronales, Ética de la IA.
¿A qué resultado(s) de aprendizaje del programa le aporta el curso?	RA1: Aplicar técnicas y herramientas de la ingeniería de software en la construcción de soluciones computacionales que integren tecnologías emergentes, con criterios de calidad, ética y responsabilidad social. [Por confirmar con el RA oficial del programa]
Datos de acceso al curso	Repositorio Git del curso (contenidos semanales): Equipo de Microsoft Teams (sesiones sincrónicas y entregas):

Cronograma y evaluaciones							
Número de semana	Tema	Estrategias (de enseñanza – aprendizaje)	Medios, técnicas e instrumentos para evaluar	Valor de la evaluación en términos de porcentaje en la calificación del curso	Estrategia o metodología a emplear para realimentar al estudiante	Semana de realimentación sobre la evaluación	RA del programa con el que se relaciona
1	Presentación del curso. Fundamentos de la IA: de Turing a los LLMs	Lectura del capítulo 1 Videos complementarios Sesión sincrónica 1: encuadre del curso, uso del repositorio Git y del Equipo de Teams	Evaluación diagnóstica de presaberes (cuestionario en Microsoft Forms)	0 % (formativa)	1 – Resultados automáticos del cuestionario 2 – Comentarios generales en la sesión sincrónica	2	RA1
2	Representación de problemas y búsqueda no informada	Lectura del capítulo 2 Práctica guiada en Python (Google Colab): amplitud, profundidad	Actividad Evaluativa 1: Línea de tiempo de la IA y modelado de un problema de búsqueda (espacio de	25 %	1 – Rúbrica y comentarios escritos en la tarea de Teams 2 – Revisión de errores frecuentes	3	RA1

		y coste uniforme Sesión sincrónica 2	estados + implementación y comparación de algoritmos no informados). Entrega en Teams con enlace al repositorio del estudiante. Rúbrica.		en la sesión sincrónica		
3	Búsqueda informada, búsqueda local y metaheurísticas	Lectura del capítulo 3 Práctica en Python: A*, hill climbing, temple simulado y algoritmo genético sobre un problema de rutas Sesión sincrónica 3	Cuestionario de autoevaluación (autocalificable)	0 % (formativa)	1 – Retroalimentación automática por pregunta	3	RA1
4	Juegos y decisiones con adversario	Lectura del capítulo 4 Práctica en Python: minimax y poda alfa-beta (Tres en raya / Conecta 4) Sesión sincrónica 4	Actividad Evaluativa 2: Optimización y juegos (comparación de técnicas de búsqueda informada/local sobre un problema de rutas y agente de juego con minimax y poda alfa-beta). Repositorio + informe técnico. Rúbrica.	25 %	1 – Rúbrica y comentarios escritos en la tarea de Teams 2 – Discusión de soluciones en la sesión sincrónica	5	RA1
5	Representación del conocimiento y razonamiento	Lectura del capítulo 5 Práctica: sistema experto con encadenamiento hacia adelante e	Cuestionario de autoevaluación (autocalificable)	0 % (formativa)	1 – Retroalimentación automática por pregunta	5	RA1

		inferencia difusa (ejemplo del termostato) Sesión sincrónica 5					
6	Aprendizaje automático e IA basada en datos	Lectura del capítulo 6 Práctica en Python: clasificador bayesiano ingenuo Sesión sincrónica 6	Actividad Evaluativa 3: Del conocimiento o experto a los datos (sistema basado en reglas o difuso y clasificador bayesiano sobre un conjunto de datos recolectado por el estudiante; comparación de ambos enfoques). Repositorio + informe. Rúbrica.	25 %	1 – Rúbrica y comentarios escritos en la tarea de Teams 2 – Revisión de casos destacados en la sesión sincrónica	7	RA1
7	Redes neuronales e IA centrada en el ser humano	Lectura del capítulo 7 Práctica: perceptrón en Python, TensorFlow Playground y Teachable Machine Sesión sincrónica 7	Cuestionario de autoevaluación (autocalificable)	0 % (formativa)	1 – Retroalimentación automática por pregunta	7	RA1
8	Ética, impacto y futuro de la IA	Lectura del capítulo 8 Análisis de casos y Moral Machine (MIT) Sesión sincrónica 8: cierre del curso	Actividad Evaluativa 4: Proyecto integrador: prototipo de IA aplicado a un problema real (red neuronal sencilla o modelo entrenado con herramienta) con análisis ético y de impacto, y video de	25 %	1 – Rúbrica y comentarios escritos en la tarea de Teams 2 – Realimentación general en la sesión de cierre	8	RA1

			presentación . Rúbrica.				
Total				100 %			

Recursos educativos			
Tema	Descripción del recurso a utilizar	Tipo de recurso	Datos de identificación y ubicación del recurso
Obligatorios - primarios			
Fundamentos de la IA Ética, impacto y futuro de la IA IA centrada en el ser humano	Inteligencia artificial: 101 cosas que debes saber hoy sobre nuestro futuro (capítulos 1, 4, 5, 9 y 10)	Libro digital	Rouhiainen, L. (2018). <i>Inteligencia artificial: 101 cosas que debes saber hoy sobre nuestro futuro</i> . Alienta Editorial. ISBN 978-84-17568-12-2
Fundamentos de la IA Búsqueda no informada e informada Juegos Razonamiento Aprendizaje y redes neuronales	Inteligencia Artificial: fundamentos, práctica y aplicaciones (capítulos 1 a 7 y apéndice de Python)	Libro	García Serrano, A. (2016). <i>Inteligencia Artificial: fundamentos, práctica y aplicaciones</i> (2.ª ed.). RC Libros. ISBN 978-84-944650-4-8
Todos los temas (consulta)	Inteligencia Artificial: un enfoque moderno	Libro	Russell, S. y Norvig, P. <i>Inteligencia Artificial: un enfoque moderno</i> . Pearson. [Edición por confirmar]
Todos los temas	Documento semanal tipo capítulo de libro con referencias, complementos y materiales adicionales	Material del curso	Repositorio Git del curso: [URL por definir]
Elegibles - complementarios			
Prácticas de semanas 2 a 7	Entorno de ejecución de notebooks de Python en la nube	Herramienta web	Google Collaboratory. https://colab.research.google.com
Búsqueda, juegos y razonamiento	Implementaciones en Python de los algoritmos del libro de Russell y Norvig	Repositorio de código	aimacode. <i>aima-python</i> . https://github.com/aimacode/aima-python
Fundamentos de la IA Aprendizaje automático Ética	Curso abierto introductorio de IA (Universidad de Helsinki y MinnaLearn)	Curso en línea	Elements of AI. https://www.elementsofai.com
Fundamentos de la IA	Introduction to Artificial Intelligence (AI)	Curso en línea	IBM (2024). Coursera. https://www.coursera.org/learn/introduction-to-ai
Aprendizaje automático y redes neuronales	Curso intensivo de aprendizaje automático (disponible en español)	Curso en línea	Google. Machine Learning Crash Course. https://developers.google.com/machine-learning/crash-course
Redes neuronales	Simulador visual de redes neuronales	Herramienta web	TensorFlow Playground. https://playground.tensorflow

			w.org
IA centrada en el ser humano	Entrenamiento de modelos de imagen, sonido y postura sin programar	Herramienta web	Google. Teachable Machine. https://teachablemachine.withgoogle.com
Ética de la IA	Plataforma de dilemas morales en vehículos autónomos (MIT)	Herramienta web	Moral Machine. https://www.moralmachine.net
Ética de la IA	Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial	Documento	UNESCO (2021). https://www.unesco.org/es/artificial-intelligence/recommendation-ethics

Nota: “La calidad académica en la Universidad de Santander se concibe como la articulación de dimensiones universitarias tales como las disciplinares, pedagógicas, didácticas, curriculares y, sobre todo, humanas. En este sentido, el respeto por la propiedad intelectual en relación con los materiales y actividades evaluativas dadas en el contexto de los cursos es un valor por preservar por todos los miembros de la Institución. De igual forma, como concreción del compromiso institucional por la dimensión humana de la calidad, la Universidad invita a aquellos estudiantes que tengan alguna situación que impida cumplir con las actividades evaluativas contempladas en este Syllabus que las mismas sean verbalizadas ante sus profesores, quienes en el marco de las dinámicas del curso, y en atención a la declaración institucional según la cual la educación está centrada en el estudiante, las evaluará y buscará las estrategias para lograr un propósito superior: el aprendizaje de los estudiantes sin detrimento de su condición y bienestar humana”.

Fecha de elaboración	26/09/2026
Nombre del profesor o profesores que diseñaron el Syllabus	Nury Farelo Velásquez
Fecha de aprobación del Comité Curricular	
Número del acta de aprobación del Comité Curricular	
Fecha de actualización	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	RESPONSABLE	FECHA DE APROBACIÓN
000	Creación del syllabus del curso electivo	Nury Farelo Velásquez	